

ZapBox Duo – Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch | **Version:** oi940285

Inhaltsverzeichnis

- 1. [Übersicht](#)
- 2. [Ansichten](#)
- 3. [Anschlüsse](#)
- 4. [Bedienelemente](#)
- 5. [Einrichtung und Inbetriebnahme](#)
- 6. [NFC-Modul \(optional\)](#)
- 7. [Technische Daten](#)
- 8. [Sicherheitshinweise](#)
- 9. [Weiterführende Links](#)

Übersicht

Die **ZapBox Duo** ist ein elektronischer Schalter für Bitcoin-Lightning-Zahlungen. Mit einer Zahlung über das Lightning-Netzwerk lassen sich zwei unabhängige Ausgänge schalten – ideal für Automaten, Präsentationen, Eventsteuerung und viele weitere Anwendungen.

Grundausstattung

Komponente	Beschreibung
Mikrocontroller	T-Display-S3 mit 1,9" LCD-Display
Frontpanel	Wahlweise mit 35° oder 90° Display Front (90° auch zum Einbau erhältlich)
Eingang	USB-C (Power IN)
Ausgang Kanal 1 (CH1)	30-A-Leistungsrelais mit externen Klemmen
Ausgang Kanal 2 (CH2)	Doppelbuchse mit USB-A und USB-C
Bedienelement	LED-Button (volle ZapBox-Funktionalität)
Schalter 1	3-poliger Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)
Schalter 2	2-poliger Schiebeschalter (Invert Output)
Option BTC-Ticker	Aktivierbar über den Web Installer
Option Boardtaster	Zwei On-board-Mikrotaster

Komponente	Beschreibung
Option NFC-Modul	Für Bolt Cards (NTAG424 DNA) und Standard NTAG213/215/216 (mit LNURL-withdraw)

Ansichten



Bild 1: Frontansicht

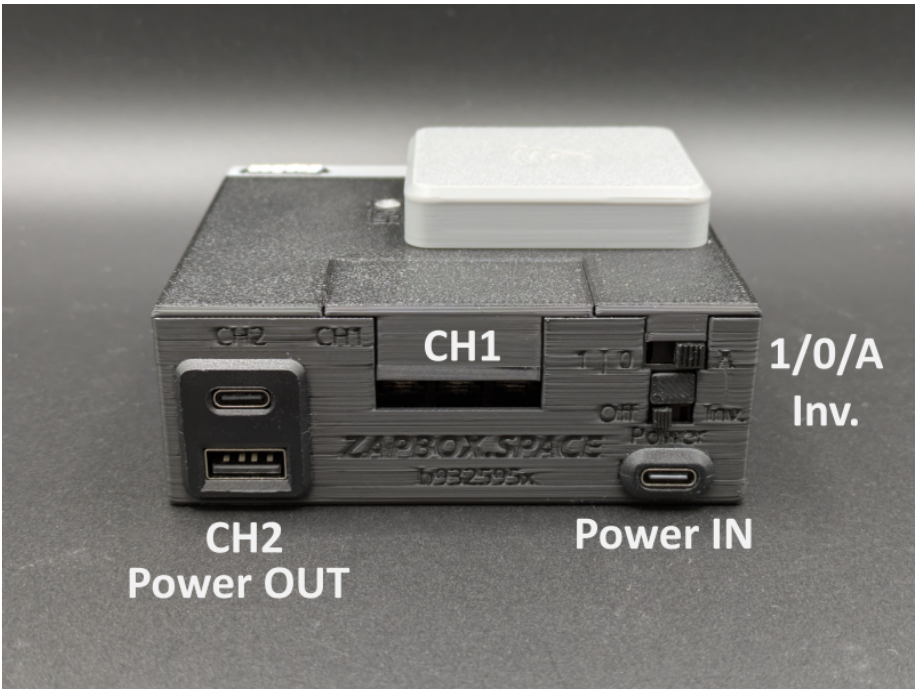


Bild 2: Rückansicht

Anschlüsse

Eingang - USB-C Buchse zur Spannungsversorgung (5V)

Versorgen Sie das Gerät über den Anschluss **Power IN** mit einem USB-C-Kabel mit **5 V DC (max. 5 A)**.

Hinweis: Der Power-IN-Anschluss ist nicht „intelligent“. Einige Ladegeräte oder Powermodule mit USB-C-Ausgang erkennen die ZapBox nicht und liefern keinen Strom. Verwenden Sie in diesem Fall einen **USB-A-Ausgang** der Spannungsversorgung oder eine andere Stromquelle.

Eingang - USB-C Buchse am Mikrocontroller (Datenzugang, hinter rechtem Seitenpanel)

Um Daten vom Gerät zu lesen oder zu übertragen, verbinden Sie die ZapBox mit einem Computer oder Laptop:

1. An der **rechten Seite der Frontblende** befindet sich eine kleine, verdeckte Klappe.
2. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie von unten mit einem **schmalen Schraubendreher** die Klappe nach rechts wegschieben.
3. Schließen Sie ein USB-C-Kabel am darunter liegenden Anschluss des Mikrocontrollers an.



Bild: Panel öffnen und USB-C-Anschluss für Daten

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss direkt am Mikrocontroller dient ausschließlich zum Flashen neuer Firmware oder zur Übertragung von Konfigurationsparametern. Wenn während des Flashens gleichzeitig Schaltfunktionen ausgelöst werden, kann es zu **Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Mikrocontrollers** kommen.

Es wird daher empfohlen:

- Während des Anschlusses keine Schaltfunktionen auszulösen, **oder**
- den regulären **Power-IN-Eingang** zusätzlich an dieselbe Spannungsversorgung anzuschließen, damit der Strom für das Leistungsrelais nicht über den Mikrocontroller fließt und diesen überlastet.

Ausgang

Kanal 1 (CH1) – Leistungsrelais 30 A

Das Leistungsrelais auf Kanal 1 führt die Kontakte **COM / NO / NC** nach außen. Diese sind werkseitig mit einer **Schutzkappe** abgedeckt.

- **Kappe abnehmen:** Einfach nach oben abziehen.
- **Kappe aufsetzen:** Zunächst die lange Seite auflegen, anschließend den kurzen Winkel nach unten drücken, bis die Kappe einrastet.

Die Kontakte des Leistungsrelais sind für eine **maximale Strombelastung von 30 A** ausgelegt.

Auf der **Oberseite der ZapBox** befindet sich eine kleine transparente Öffnung. Eine LED dahinter zeigt den **EIN-Status des Leistungsrelais** an.

Kanal 2 (CH2) – Doppel-USB-Buchse (USB-A / USB-C)

Die Doppel-USB-Buchse wird über einen Relais-Schaltkontakt (CH2) geschaltet. Die **Gesamtbelastung** der Buchsen sollte **3 A nicht überschreiten**.

Bedienelemente

Je nach Version verfügt die ZapBox neben dem **LED-Button** über zwei kleine **On-board-Mikrotaster**, die direkt mit dem Mikrocontroller verbunden sind. Alle Funktionen sind sowohl über den LED-Button als auch über die Mikrotaster erreichbar. Zusätzlich hat die ZapBox an der Unterseite des Frontpanels einen Reset-Taster und an der Seite zwei Schiebeschalter.

Funktionsübersicht - Mikrotaster / LED-Button

Funktion	Mikrotaster	LED-Button
Hilfe-Seite anzeigen	1× HELP drücken	LED-Button mind. 2 Sek. gedrückt halten
Nächste Seite / Produktwechsel	1× NEXT drücken	1× LED-Button kurz drücken
REPORT-Seite anzeigen	2× HELP drücken	LED-Button 3× schnell hintereinander drücken
Config-Modus aufrufen	NEXT mind. 5 Sek. gedrückt halten	1× kurz drücken, dann mind. 5 Sek. gedrückt halten

Funktionsübersicht - Schiebeschalter

Die ZapBox Duo verfügt über zwei Schiebeschalter.

Schalter 1 – Dreifach-Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)

Stellung	Funktion
A (AUTO)	Automatikbetrieb – Normalbetrieb

Stellung	Funktion
0 (OFF)	Spannungsversorgung unterbrochen – Ausgang AUS
1 (ON)	Ausgang CH2 (Doppel-USB A/C) dauerhaft EIN (Bei Schalter 2 - Inverse = AUS)

Schalter 2 – Zweifach-Schiebeschalter (standard / invertiert)

Stellung	Funktion
Std. (Standard)	Der Ausgang ist Ruhezustand spannungslos (0 V). Nach dem Schaltvorgang liegt 5 V an den USB-Buchsen an.
Inv. (Inverse)	Der Ausgang liegt im Ruhezustand auf 5 V. Nach dem Schaltvorgang wechselt der Ausgang auf 0 V (inverses Schalten).

Hinweis: Befindet sich der Zweifach-Schalter auf **Inv.** und der Dreifach-Schalter auf **Stellung 1**, ist der Ausgang – anders als im Normalbetrieb – **AUS** statt EIN.

Einrichtung und Inbetriebnahme

Die ZapBox wird nach der Fertigung getestet und mit der aktuellen Firmware ausgeliefert - sie ist aber nicht parametrierbar. Die Software wird aktiv weiterentwickelt, daher ist es empfehlenswert, die ZapBox gleich zu Beginn einmal mit der neuesten Firmware zu bespielen und dann eine Parametrierung durchzuführen. Dafür gibt es einen komfortablen **Web-Installer**.

Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung:

1. Öffnet das rechte Seitenpanel der Frontblende, wie oben unter "Eingang - USB-C Buchse am Mikrocontroller" beschrieben.
2. Schließt die ZapBox an dem USB-C-Port mit einem Kabel an und verbindet es mit einem Computer.
3. Öffnet einen Chromium Browser, zum Beispiel Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera oder [Helium](#).
4. Ruft die Web-Installer Seite <https://installer.zapbox.space/> auf.
5. Flasht die aktuellste "Latest" Version, wie unter Punkt 1 des Web-Installer beschrieben.
6. Nach dem Flashvorgang schließt das kleine Fenster und geht zu Punkt 3 - Load config values. Dort wählt ihr den Button  **Connect**.
7. Jetzt solltet ihr in dem grünen Feld ☒ **Connected** und ☒ **Config mode** sehen, vorausgesetzt die ZapBox befindet sich jetzt auch im **SERIAL CONFIG MODE**. Das Display müsste es euch anzeigen. Falls nicht, prüft einmal den Punkt 2 - Prepare connection.
8. Drei Parameter benötigt die ZapBox: **WiFi SSID / WiFi password / Device settings string**. Den Device-Settings-String bekommt ihr von eurer LNbits Wallet. Fügt dazu die Erweiterung **Bitcoin Switch** oder **ZapBox** hinzu. Die ZapBox Erweiterung unterstützt auch das NFC-Modul, ansonsten sind sie identisch.
9. Nachdem alle drei Parameter hinterlegt wurden, müssen dies mit dem Button  **Write Config** einmal gespeichert werden und die ZapBox mit dem Button  **Restart** neu gestartet werden.

Das sollte es auch schon gewesen sein. Die ZapBox wird nach der Initialisierung den QR-Code des Produkts anzeigen und ist bereit für die erste Zahlung und anschließender Aktion am USB-Ausgang.

Bei Fehler oder Störungen, bitte auf der Web Installer Seite, weiter unten die Kapitel "Error Detection & Report" und "Troubleshoot" beachten.

NFC-Modul (optional)

Je nach Ausstattung ist auf der **Oberseite der ZapBox** ein NFC-Modul verbaut. Es unterstützt folgende Kartentypen:

- **Boltcards** (NTAG424)
- **LNURL-Withdraw** von NTAG21x (213 / 215 / 216)

Voraussetzung für die Funktion ist die LNbits [ZapBox Extension](#). Sie muss von dem LNbits Server unterstützt werden.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-C
Maximaler Eingangsstrom	5,0 A
CH1 Schaltleistung	max. 30 A
CH2 Ausgangsleistung	max. 3,0 A (empfohlen/gesamt)
Display	1,9" LCD (T-Display-S3)
Kommunikation	Wi-Fi (ESP32-S3)
Zahlungsprotokoll	Bitcoin Lightning Network

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
 - Überschreiten Sie nicht die maximalen Strombelastungen der Ausgänge.
 - Führen Sie keine Arbeiten an den Relaiskontakten unter Last durch.
 - Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-

Weiterführende Links

Ressource	Link
Übersicht aller ZapBox-Modelle	https://zapbox.space/
Web-Installer, Kurzübersicht & Fehlerbehebung	https://installer.zapbox.space/
Detaillierte Dokumentation (Parameter & Funktionen)	https://ereignishorizont.xyz/zapbox/

Ressource	Link
GitHub-Repository (Software, E-Layouts, 3D-Druckdateien, Bedienungsanleitungen)	https://github.com/AxelHamburch/ZapBox
ZapBox Extension	https://github.com/AxelHamburch/zapbox_extension

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2026